主機與儲存資訊收集指南
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/inventory-collect/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

主機與儲存資訊收集指南 1
收集儲存設備和主機庫存資訊 1

主機與儲存資訊收集指南

本指南說明如何收集ONTAP 關於下列項目的資訊：功能與7模式系統、交換器、主機和主機應用程式、以及產生一份庫存報告、供您搭配7-Mode Transition Tool使用、以評估系統是否已準備好進行轉換。

收集儲存設備和主機庫存資訊

Inventory Collect Tool可讓您收集叢集Data ONTAP 式的VMware及7-Mode系統、交換器、主機及這些主機上執行的應用程式相關資訊、並建立一份庫存報告。然後、您可以將庫存報告匯入7-Mode Transition Tool以進行轉換評估。

此工具會產生一份庫存報告工作簿和一份庫存報告XML檔案、其中包含儲存設備和主機系統的組態詳細資料。

Inventory Collect Tool使用TLS或SSL傳輸協定與7-Mode儲存系統和SSH或WMIs進行通訊、以與主機進行通訊。如果儲存系統上已啟用TLS、則此工具會使用TLS傳輸協定與儲存系統通訊。如果停用TLS、且儲存系統上已啟用SSLv3、則此工具會使用SSLv3與儲存系統通訊。

> 最佳實務做法是在儲存系統上啟用TLS並停用SSLv3、以避免出現SSLv3安全性弱點（CVE-2014-3566）。

如果您因為安全理由而無法在環境中安裝7-Mode Transition Tool、則可將Inventory Collect Tool產生的庫存報告XML檔案匯入7-Mode Transition Tool（安裝於資料中心外）、以產生評估報告。您可以使用評估報告來評估系統的特色與功能、並找出這些功能在Data ONTAP 所選的叢集式版本中如何運作。

Inventory Collect Tool是獨立式公用程式、不需要任何安裝。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

支援7-Mode Transition Tool的支援目標版本ONTAP

發行支援ONTAP 的版本取決於您要使用的轉換方法、複製型或無複製型、以及7-Mode Transition Tool版本。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

這些ONTAP 版本支援複製型轉換。

如果您的轉換目標正在執行…	您必須使用此7-Mode Transition Tool版本…
支援的更新版本ONTAP	3.4.0
支援的更新版本ONTAP	3.3.3

如果您的轉換目標正在執行...	您必須使用此**7-Mode Transition Tool**版本...
更新版本9.7 P ONTAP 不支援較早9.7版本。	3.3.2
發行版9.6 P7或更新版本9.6 P ONTAP 不支援9.6版之前的版本。	3.3.2
發行版不含任何更新版本ONTAP ONTAP	3.3.2或3.3.1
叢集Data ONTAP 式發行版本8.1.4P4及更新版本8.x。	3.3.2或3.3.1

使用7-Mode Transition Tool 3.3.1、這些ONTAP 支援不複製的支援轉換至這些支援目標版本。

- 更新版本：更新版本：ONTAP ONTAP
- 叢集Data ONTAP 式的2.x 8.3.2及更新版本。

> 您無法使用7-Mode Transition Tool（7-Mode Transition Tool）、ONTAP 使用無複製方法轉換至VMware 9.5或更新版本。若要這麼做、您必須先ONTAP 使用7-Mode Transition Tool 3.3.1移轉至VMware 9.4、然後將叢集升級至ONTAP VMware 9.5或更新版本。7-Mode Transition Tool 3.3.2不支援無複本轉換。

執行**Inventory Collect Tool**的系統需求

您可以在Windows系統上下載並執行Inventory Collect Tool。Windows系統必須具備必要的組態、才能執行Inventory Collect Tool。

- Windows系統必須是下列其中一項：
  - 64位元Windows 7 Enterprise
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise（含SP1或更新版本）
  - Windows Server 2012 R2 Standard

> 您可以使用符合所需軟體和硬體需求的Windows虛擬機器來安裝Inventory Collect Tool。

- 雙核心x64處理器（1.0 GHz以上）
- 4-GB RAM
- 40 GB HDD

儲存設備、主機和**FC**交換器的版本要求、以利進行庫存收集

您必須注意Data ONTAP 在7-Mode、主機和FC交換器中運作的各種版本、以便收集庫存資訊。

如需庫存收集工具所支援的7-Mode版本、主機和FC交換器清單、請參閱互通性對照表。

"NetApp 互通性對照表工具"

準備7-Mode系統和主機進行庫存收集

您必須確保7-Mode系統和主機符合特定的網路和傳輸協定要求、才能成功產生庫存報告。

步驟

1. 在7-Mode系統上啟用HTTPS：

   ‘*選項httpd.admin.SSL.enable on *’

2. 在7-Mode系統上啟用TLS：

   「*」選項TLS.enable on *

   > 最佳實務做法是啟用TLS、因為SSLv3中存在安全性弱點。

3. 在7-Mode系統上啟用SSL並停用SSLv2和SSLv3：

   a. 設定及啟動SSL：

      「SecureAdmin設定SSL*」

   b. 啟用SSL：

      「*」選項SSL.enable on *

   c. 停用SSLv2和SSLv3：+`選項**SSL.v2.enable off**

      「選項**SSL.v3.enable off**」

      > 最佳實務做法是停用SSLv2和SSLv3、以避免安全性弱點。

4. 在7-Mode系統上啟用SSH：

   a. 在7-Mode系統上設定SSH：

      「SecureAdmin setup -f ssh *」

   即使SSH伺服器已設定、f選項仍會強制設定執行。

   a. 啟用SSH：

      「SecureAdmin啟用SH2*」

   b. 在SSH伺服器上啟用密碼驗證：

      Check Alignment of PHs>`*選項ssh．passwd_auth．enable *

c. 啟用SSH存取主機：

   Check Alignment of PHs>"選項**ssh．access**

5. 準備Windows主機系統：
   - 啟用WMI.存取。

     如需啟用WMI存取的詳細資訊、請參閱主機文件。

   - 如果您使用的是Windows Server 2003、請確認您已安裝Microsoft Fibre Channel Information Tool（fcinfo）套件、並在Windows主機系統上執行此工具一次。

     此工具可讓您收集主機的HBA組態資訊。

6. 在Linux或ESXi主機上啟用SSH。

   如需啟用SSH的詳細資訊、請參閱主機文件。

7. 確認您已為每部主機安裝最新的NetApp主機公用程式軟體。

   如需下載及安裝NetApp主機公用程式軟體的相關資訊、請參閱NetApp支援網站。

8. 確認執行Inventory Collect Tool的Windows系統可連線至所有主機和儲存系統。

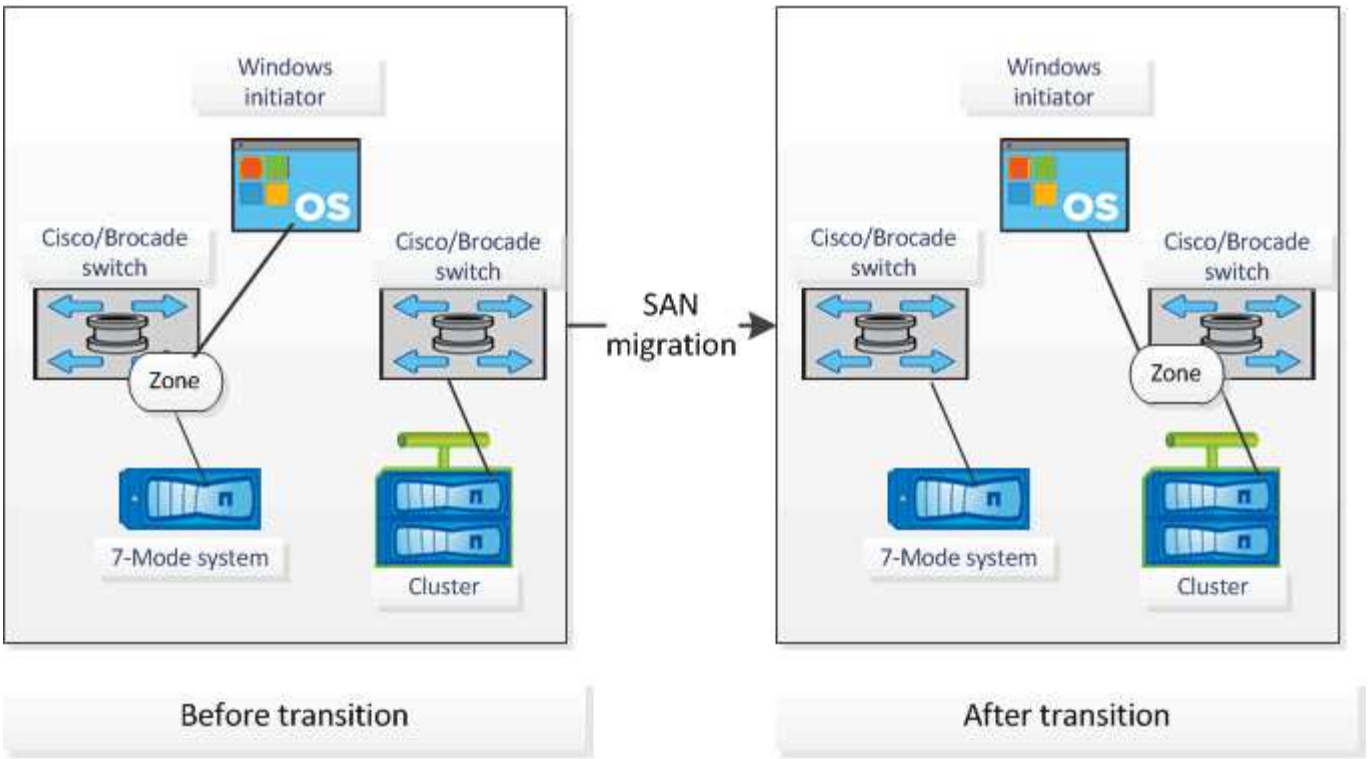
可產生**FC**區域計畫的支援組態

您必須瞭解7-Mode系統、主機、FC交換器和叢集的支援組態、才能產生FC區域計畫。移轉之後、您應該使用該計畫來設定叢集的區域。

視資料中心需求而定、7-Mode系統（單一控制器或HA配對）、主機和叢集可連接至相同架構中的交換器或不同架構。

下圖說明7-Mode系統、主機和叢集連接至同一網路架構中的交換器的組態：

下圖說明7-Mode系統和叢集連接至不同架構中的交換器的組態：



語法和選項

Inventory Collection Tool（ICT）命令會從命令列介面（CLI）或包含系統詳細資料的文字檔中指定的控制器和主機、收集組態和庫存資訊。您可以將語法和選項搭配ICT命令使用。

語法

- **"ICT --cmd collect [--outl.xml>]<uri>[<uri>…]**
- 「* ICT - cmd collect（-output-outputs <information.xml）」-輸入<information_file.txt>*
- hy*ICT --cmd generation-fc-z區域—source-Filers<filer-ip>[,<filer-ip>]--dest-SVM <叢 集名稱：Svm-name>--fc-switches <switch-ip>[:<vSAN-id>][,<switch-ip>[:<vSAN-id>]…] <inventory_xml >[<inventory_xml >…]*
- hy*ICT --cmd generation-fc-zes --source-Filers<filer-ip>[<filer-ip>]--dest-SVM <叢 集名稱：Svm-name>--fc-switches <switch-ip>[:<vSAN-id>][,<switch-ip>[:<vSAN-id>]…] -fc-switcher-target <switch-ip>[:<vSAN-id>][,<switch-ip>[:<vSAN-id>]…] <inventory_xml >[<inventory_xml >…]*
- 「* ICT --help*」
- 「* ICT -版本*」

選項

此文字檔必須在不同的行中包含每個系統的系統詳細資料：

- uri1.
- uri2.
- uri3/

如果密碼是「*」或在CLI或文字檔中省略、則會提示使用者在CLI中輸入密碼。下列選項可用於執行ICT：

- 「-help'」

  顯示說明訊息並結束。

- 「-version」

  列印工具版本並結束。

- -cmd [collect| generd-fc-zues]

  收集：從控制器和主機收集組態和庫存資訊。

  產生fc-zones：在特定庫存上產生FC區域規劃文件。

- -`-output<檔案名稱[.xml[.gz]>.'

  指定產生檔案的位置。如果文件名後加上"`.gz"，則文件將被壓縮。此選項會產生兩個檔案（報告）：庫存報告和庫存報告工作簿。

- -`-INPUT <entions_file.txt>'

  指定儲存含有系統認證的檔案位置。此選項不適用於-cmd generd-fc-'區域。

  > 僅支援使用Ascii編碼的文字檔。

- URI格式（'ontap|windows|VMware|Linux | cisco|Brocade）：//[（<user>|<domain_user>）[:（<密碼>|*）@]（<主機名稱>|<ip>`）

  指定控制器或主機的系統類型、IP位址和認證。如果提供的密碼是「*」、或未提供密碼、則會提示使用者在命令列中輸入密碼。

- ——源文件管理器

  指定用於產生FC分區計畫的來源控制器之以逗號分隔的IP位址。

- 「dest-SVM」

  指定目的地叢集Data ONTAP 式的SVM、格式為「叢集名稱：Svm-name_」、用於產生FC區域計畫。

- 「-fc-switches」

  列出必須為其產生FC分區計畫的FC交換器。這是以逗號分隔的交換器識別碼清單。Cisco的FC交換器格式應為「*switch-ip:vSAN-id*」、而Brocade的FC交換器格式應為「*switch-ip*」。例如：10.61.187.62002、10.61.187.71:200（Cisco）或10.61.187.4、10.61.187.5（Brocade）

- 「-fc-switch-target」

  指定必須為其產生FC分區計畫的FC交換器（連接至叢集）清單。這是以逗號分隔的目標交換器識別碼清單、其順序與來源FC交換器（-fc-switches）相同。FC分區指令碼會針對新增至fc-switches參數清單的每個來源交換器產生。這是選用參數。

對於FC Zone Planner、輸入詳細目錄XML會以未命名的引數提供。

收集庫存並產生庫存報告

您可以收集Data ONTAP 有關支援系統（叢集的7-Mode系統和節點）、交換器、主機和主機應用程式的資訊。使用此資訊、您可以產生庫存報告、其中包含有關7-Mode系統、主機和主機應用程式的詳細資訊、以供轉換評估之用。

- 您必須從NetApp支援網站下載「ICT。exe」檔案。
- 您必須擁有需要庫存報告的儲存系統和主機的使用者名稱、密碼和IP位址。
- 儲存系統和主機的使用者名稱必須具有足夠的權限才能執行命令。
- 如果您要新增多個系統進行庫存收集、則必須建立以Ascii或utf-8格式編碼的文字檔、並包含系統詳細資料、每行一個系統。

  每個系統詳細資料必須採用下列格式：

  （「ONTAP」、「windows」、「VMware」、「Linux」、「Cisco」、「Brocade」）：//[（*domain_user*_user）：*_[password]@]*（*host_name|ips*）_

  如果您提供「*」作為密碼、系統會提示您在命令列輸入密碼。

- 必須設定所有功能、並啟用其授權、才能讓工作簿包含有關功能的詳細目錄資訊。
- 所有儲存系統組態（例如CIFS共用名稱、使用者名稱及群組名稱）都必須採用utf-8格式。
- 對於FC區域計畫、7-Mode系統和主機必須連接至交換器。

  叢集可連接至7-Mode系統所在的交換器、或連接至同一個Fabric中的新交換器。

庫存收集工具最多可同時從四個控制器和20個主機收集組態資訊。不過、對於具有配額、qtree、匯出或UNIX使用者和群組的擴充式組態、可能需要更長的時間才能產生庫存報告。

您應避免在尖峰時段對作用中儲存控制器執行庫存收集作業。

1. 在Windows命令提示字元中、瀏覽至下載Inventory Collect Tool的路徑。
2. 使用系統IP位址和認證資料執行「ICT（ICT）指令、以產生庫存報告：

如果您想提供資訊...	輸入下列命令...
使用命令列介面、針對每個系統	「* ICT - cmd collect --output_fileName _」（ontap
windows	VMware
Linux	Cisco
Brocade）：//[（*user*	網域使用者_）[:（*password*
）]@*hostname*）…* 「***File***」是您要提供給庫存報告的名稱。 「ONTAP	windows-VMware

如果您想提供資訊...	輸入下列命令...
Linux」是系統類型。 + 例如、對於7-Mode儲存系統、系統類型ONTAP 為VMware、而對於Linux主機、系統類型為Linux。 ** 「Cisco	Brocade」是支援的FC交換器。 系統認證是指系統認證資料。 **+** 如果控制器沒有密碼、您可以輸入字元「\」作為密碼。 「主機名稱」是控制器、主機或交換器的IP位址或主機名稱。
適用於文字檔中的多個系統	「* ICT - cmd collect --output_fileName *--INPUT _INATTRUSE_file.txt**」 「*informations_file.txt*」是一個文字檔、其中包含多個系統的系統詳細資料和認證資料： • 僅支援以Ascii格式編碼的文字檔案。 • 如果您提供「*」作為密碼、系統會提示您在命令列輸入密碼。 • 如果控制器沒有密碼、您可以輸入「」作為密碼。

> 如果您的儲存系統執行Windows 7或更新版本、且您對儲存庫存報告輸出XML檔案的資料夾擁有限制權限、則輸出檔案會自動儲存在「VirtualStore」目錄中、應用程式會如常執行。

系統會針對儲存系統和Linux主機建立庫存報告。產生的報告為「collected _data.xml」和「collected _data_inpositoryWorkbook・xml」：

```
ict --cmd collect --output collected_data ontap://root:test123@hostname1
linux://root@hostname2
```

顯示每個控制器收集庫存資訊所需的預估時間。

庫存工作簿和庫存報告會以XML格式產生。

3. 使用Microsoft Office 2007或更新版本在Microsoft Excel中檢視庫存工作簿。

您已準備好將庫存報告XML匯入7-Mode Transition Tool、以評估7-Mode控制器和主機的功能、並識別在Data ONTAP 所選的叢集式版本中、功能如何運作。

產生**FC**區域計畫

收集Data ONTAP 完有關功能完善的系統、主機和FC交換器的資訊之後、您就可以產生FC區域計畫、以便在移轉後設定叢集中的交換器。

- 7-Mode系統、主機和叢集必須連接至交換器。
- 必須收集有關叢集、SVM、FCP LIF和交換器的資訊。

  叢集可連接至7-Mode系統所在的交換器、或連接至同一個Fabric中的新交換器。

可產生FC區域計畫的支援組態

步驟

1. 在CLI中、瀏覽至ICT目錄。
2. 從CLI產生FC區域計畫：

   -cmd generate-fc-區域-source-Filers_7-mode-ip1,7mode-IP2_-dest-SVM叢集名稱：vserver_name_-fc-switches _switch-name:vSAN-ID1、vSAN-ID2_7mode_cDOT-switch_inventory.xml*

   您必須輸入Cisco交換器的VSAN ID。

   ```
   ...bin\ict>ict --cmd generate-fc-zones --source-filers system1,system2
   --dest-svm vs1:fc_zone1
    --fc-switches brocade-1,brocade-2 7mode_cdot_switch_inventory.xml
   ```

   FC區域計畫包含根據7-Mode系統上的igroup組態所建立的區域。每個區域都包含一個啟動器WWPN和多個SVM目標WWPN。

在複本型轉換中、您可以使用FC區域計畫、在執行前讀寫模式期間設定區域、使用測試主機來驗證叢集組態、或在轉換階段之後、從叢集提供對啟動器主機的資料存取。

在無複本轉換中、您必須使用FC區域計畫來設定區域、以便在套用組態階段將啟動器主機和目標分組、以便從叢集提供資料存取。

收集與評估命令

庫存收集工具（ICT）會使用命令清單來產生庫存XML報告、藉此從控制器、主機和FC交換器收集庫存資訊；評估這些系統的功能； 並找出這些功能在所Data ONTAP 選的叢集式版本中如何運作、以便進行轉換。

VMware API ONTAP

- 《aggr-list-info'》
- 「cf-STATUS」
- 「CIFs-homedir-Paths-Get」
- 「CIFs-list-config」
- 《CIF-Nbalias name-Get》
- 「CIFS/share-acl-list-iter-start」
- 「CIF-share-list-iter-start」
- 「CIFS狀態」
- 「磁碟清單資訊」
- 「FCP介面卡清單資訊」

- 「fpolice-list-info」
- 《igroup-list-info
- 「isco-interface-list-info」
- 「iscsi節點- Get-name」
- 「授權清單資訊」
- 「license-v2-list-info」
- 「lun-Get-comment」
- 「lun-list-info」
- 「lun-map-list-info」
- 「net-config-Get-active」
- 「nfs-exportfs-list-Rules」
- 「nfs-exportfs-list-Rules 2」
- 「nfs-exportfs-list-Rules 2」
- 「NFS狀態」
- 「選項-取得」
- 「選項清單資訊」
- 「qtree清單- iter-start」
- 「配額清單項目-以先從者開始」
- 《配額報告啟動》
- 《清單資訊-開頭》
- 「狀態」
- 「napmirror取得狀態」
- 「napmirror list-schedule」
- 「napmirror清單同步排程」
- 「napshot-Get-schedule」
- 「napshot-list-info」
- 「napshot-volume資訊」
- 「napVault-primary關係-狀態- list-iter-start」
- 「napVault-seconder-nite-STATUS-list-iter-start」
- 「NMP狀態」
- 「torage-disk-Get-iter」
- 「系統可用的複寫傳輸」
- 「system-Get-info」
- 「系統版」

- 「系統版本」
- 「useradmin-group list」
- 「使用者名單最少角色名單」
- 「useradmin-user-list」
- 「vFiler-Get-allowed傳輸協定」
- 「vFiler-Get-Status」
- 「vFiler-list-info」
- 「Volume - charmap-Get」
- 「Volume：Get-filer-info」
- 「Volume：Get語言」
- 「Volume、list-info-iter-start」
- 「Volume選項清單資訊」

流程**7-Mode CLI ONTAP**

- 《CIFS共享》
- 《IC主秀》
- 「ifconfig-a」
- "ifconfigvip"
- 「ifgrp狀態」
- "ls $Volume_path/metadir/slag/
- "printflag WAFL_元 數據_Visible
- "rdfile $root_vol/etc/cifsconfig_share.cf"
- "rdfile $root_vol/etc/group（rdfile $root_vol/etc/group）"
- "rdfile $root_vol/etc/hosts"
- 「rdfile $root_vol/etc/krb5auto.conf」
- "rdfile $root_vol/etc/mcrc"
- "rdfile $root_vol/etc/netgroup（rdfile $root_vol/etc/netgroup）"
- "rdfile $root_vol/etc/nsswitch.conf（rdfile $root_vol/etc/nsswitch.conf）"
- "rdfile $root_vol/etc/passwd"
- "rdfile $root_vol/etc/resolv.conf（rdfile $root_vol / etc/resolv.conf）"
- "rdfile $root_vol/etc/SnapMirror・conf"
- "rdfile $root_vol/etc/symlink・maggin"
- "rdfile $root_vol/etc/usermap.cf"
- "rdfile $vFiler_bins/etc/cifsconfig_share.cfg"
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/group》

- 《rdfile $vFiler_rube/etc/hosts》
- 「rdfile $vFiler_rube/etc/krb5auto.conf」
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/mcrc》
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/netgroup》
- 《rdfile $vFiler_bins/etc/nsswitch.conf》
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/passwd》
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/resolv.conf》
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/SnapMirror®》
- 《rdfile $vFiler_rube/etc/symlink翻譯》
- "rdfile $vFiler_bins/etc/usermap.cfg"
- 「RLM狀態」
- 「已路由狀態」
- 《Route -sn》
- "etflag WAFL_元 數據_Visible 0"
- "etflag WAFL_元 數據_Visible 1"
- 「不一樣的狀態- l」SnapVault
- 「syssconfig -A」
- 正常運作時間
- 「VFiler狀態-A」
- 「VLAN stat」

NetApp Manageability SDK的7種模式ONTAP

- 「叢集式身分識別取得」
- 「叢集節點取得者」
- 「FCP介面卡取得者」
- 《FCP啟動器-取得者》
- 「FCP介面獲取者」
- 「LUN取得者」
- 「lun-map-Get-iter」
- 「net-interface-Get-iter」
- 「system-Get-node-info-iter」
- 「系統版本」
- 「Volume：Get iter-iter」
- 「vserver：Get iter-iter」

Windows

- 「本地機器」\software\NetApp*
- 「本地機器\軟體\ Wow6432Node\ Microsoft \ Windows \\CurrentVersion \解除安裝」
- 「從MPIO登錄的DSM中選擇*」
- 「從MSCluster_Cluster中選出*」
- 「從MSCluster_Disk中選出*」
- 「從MSCluster_Node選擇*」
- 「從msctluster_NodeToActiveResource中選擇*」
- 「從MSCluster_Resource中選出*」
- 「從MSCluster_ResourceDoDisk中選出*」
- 「從MSFC_FCAdaperHBAAttributes’中選出*」
- 「從MSFC_Fibre PortHBAAttributes’中選出*」
- 「從MSiscsi_HBAInformation中選出*」
- 「從MSiSCSIInitiator選取*方法類」
- 「從win32_ComputerSystem中選出*」
- 「從win32_DiskDrive中選出*」
- 「從win32_operatingSystem中選出*」
- "Select * from win32_PnPSignedDriver"、其中Device Class ="SCSIADAPTER"
- 「從win32_Product中選出*」

Linux CLI

- blKid
- "CAT /boot/grub /設備.map"
- "cat /etc/grub・conf"
- "CAT /etc/iscsi/initatorname.iscsi"
- "cman_toolnodes（cman_tool節點）"
- 「cman_tool狀態」
- "Df -h"
- "DMidecode -t system"
- 「fFind /etc/-maxtre深度1 -name *-release -type f -print -exec cat -v ｛｝ \；」
- 「檔案位於/sys/block/sd*；請執行回應$ ｛file/#\/sys｝ ；scsi_id -p x80 -g -x -A -s $ ｛file/#\/sys｝ ；完成」
- 針對/sys/class/scsi_host/*中的檔案、執行回應；針對**$** ｛**file**｝ **/***中的ent；執行回應編號「$ent：」；如果[-f "${ent}]；如果是[-r "${ent}]；如果是「$」 ？ ！=「0」 ；接著是ECECECO；FI；FI；ELSE ECECHO； FI ；完成；完成
- 針對/sys/class/fc_host/*中的檔案、執行回應；針對**$** ｛**file**｝ **/***中的ent；執行回應編號「$ent：」；如果[-f "${ent}]；如果是[-r "${ent}]；如果是「$」 、則為CAT -v -s ${ent} 2/dev/null；如果是「$？」 ！=「0」 ；接

著是ECECECO；FI；FI；ELSE ECECHO； FI；完成；完成

- "iscsiadm -m node-"
- lsb_release -A'
- 「lvdisplay -m」
- 《安裝》
- 「rpm -QA --QF」％｛name｝％｛*sapure}_%*｛*v*廠商｝％｛PROVIDEVERSion｝\n」
- 「anlun FCP show介面卡-v」
- 「anlun LUN show -PV」
- 「anlun LUN show -v」
- 《Anlun版本》
- 「an版本」
- 《fdisk -us -l》
- 「不命- A」
- "vxclusstadm nidmap"
- "vxclusstadm -v nodestate"

VMware CLI

- 「esxcfg-info -A -F xml」
- 「esxcfg/mpath -l」
- 《esxcfg/scsidevs -A'》
- 《esxcfg/scsidevs -l》
- 「esxcli軟體vibGet」
- 「Find /proc/SCSI -type f | ding read line；do echo $line；cat $line；dut」
- 「an版本」
- 《uname -m》
- 《uname -n'》
- usr/rib/VMware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval-a`
- usr/rib/vm/vm-support/bin/dump-vmdk-rdm-info.sh $vmx_paths
- 「vim－cmd /vmsvc/getallvms」
- 「vim-cmd vmsvc/snapshot .Get $vm_ids」
- 《vmkload_mod-s NMP》
- 《VMware -l》
- 《VMware -v》

Cisco CLI

- 「How fcdomain-list」
- 「如何FLOGI資料庫」
- 「如何切換名稱」
- 《如何版本》
- 「How vSAN」
- 「如何連線」
- 「如何使用區域」
- 《uname -m》
- 「nssshow」
- 「秀秀」
- 「分度」
- 「區域」
- 「vim-cmd vmsvc/snapshot .Get $vm_ids」
- 《vmkload_mod-s NMP》
- 《VMware -l》
- 《VMware -v》

Brocade CLI

- 「nssshow」
- 「秀秀」
- 「分度」
- 「區域」

何處可以找到轉換評估的相關資訊

您可以找到評估儲存系統、主機和主機應用程式的相關資訊、以驗證它們是否已準備好在中進行移轉 "7-Mode Transition Tool複製型移轉指南"。本指南詳細說明如何匯入您為控制器和主機所建立的庫存報告、以及如何評估這些控制器和主機、以驗證它們是否已準備好進行移轉。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.